EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.7

Como se desfaz um giro?

> *Sua calculadora comete um crime toda vez que você aperta a tecla* $\sin^{-1}$*. Existem infinitos ângulos cujo seno vale* $0\{,\}5$ *— você provou isso na aula passada — e ela devolve* ***um****. Só um. Sempre o mesmo. Isso não é bug, é acordo diplomático: para que "desfazer um giro" seja uma operação confiável, alguém teve que amputar o seno. Nesta aula você descobre onde está o corte, quem decidiu, e por que sem esse corte a função inversa simplesmente não existiria.*

Aula 5.7 — Funções trigonométricas inversas

A ÂNCORA

Pegue sua calculadora. Faça três coisas, nesta ordem:

1. Digite 150 e aperte sin. Ela responde $0\{,\}5$.
2. Agora, sem apagar, aperte $\sin^{-1}$ nesse $0\{,\}5$. Ela responde… **30**.

Você entrou com 150, aplicou uma função, aplicou a inversa dela, e **não voltou para 150**. Voltou para outro lugar.

Isso deveria te incomodar profundamente. Em 3.3 você aprendeu o contrato da função inversa: ela **desfaz**. Converte real em dólar, você volta em real. Converte °C em °F, você volta em °C. Entra e volta ao mesmo ponto — sempre.

Aqui, o contrato foi rompido na cara. E a calculadora não deu nenhum aviso.

Ou a calculadora está errada, ou a inversa do seno não é o que você pensa que é.

Spoiler: a calculadora está certa. E o que você pensa que é inversa do seno **não existe**.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: "toda operação pode ser desfeita"

Você carrega essa crença desde 0.4: adição tem subtração, multiplicação tem divisão, potência tem raiz. Parece uma lei universal.

Não é. É uma lei **condicional**, e a condição está em 3.3:

Só existe função inversa para função bijetora.

Traduzindo o que isso exige: cada saída tem que vir de **uma única** entrada. Se duas entradas diferentes produzem a mesma saída, a volta é impossível — porque a inversa não teria como escolher qual devolver.

E o seno? $\sin 30° = 0\{,\}5$ e $\sin 150° = 0\{,\}5$. Duas entradas, uma saída. Aliás: infinitas entradas, uma saída.

> **O DIAGNÓSTICO TÉCNICO**
>
> A função $\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1]$ **não é injetora**. Nem de longe — ela é o exemplo mais violento de não-injetividade do ensino médio, porque cada valor da imagem é atingido **infinitas** vezes.
>
> Consequência lógica direta: sin **não é invertível**. A função "arcsin" que você usa não é a inversa do seno. É a inversa de **outra função**, parecida com o seno, que alguém construiu de propósito.

O teste geométrico: a reta horizontal

Existe um teste visual de uma linha para detectar se uma função é injetora, e você já o usou em 3.3: passe uma **reta horizontal** qualquer pelo gráfico. Se ela cortar em mais de um ponto, morreu — não é injetora.

Na senoide inteira, qualquer horizontal entre -1 e 1 corta em **infinitos** pontos.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A cirurgia: restringir o domínio

Se o problema é que há entradas demais, a solução é brutal e óbvia: **jogue entradas fora**. Recorte um pedaço do domínio onde a função seja injetora — e declare que, dali em diante, "seno" significa só aquele pedaço.

Mas o recorte não pode ser qualquer um. Ele precisa cumprir **duas** exigências simultâneas:

1. **Injetividade:** dentro do pedaço, a função tem que ser monótona (só sobe ou só desce), para que nenhum valor se repita.
2. **Sobrejetividade:** o pedaço tem que cobrir **toda** a imagem $[-1, 1]$. Se você cortar pouco demais, perde valores; a inversa ficaria com domínio incompleto.

Para o seno, o menor intervalo que cumpre as duas coisas é

$$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$$

Nele, o seno **sobe monotonicamente** de -1 até 1. Passa por todo valor da imagem, e por cada um **exatamente uma vez**. É o recorte perfeito — e é a razão pela qual sua calculadora devolveu 30° e não 150°: 30° mora dentro da janela oficial, 150° não.

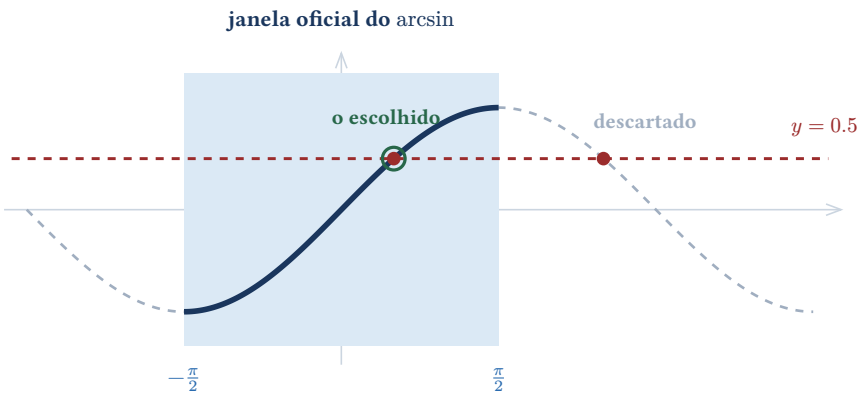


Fig. 1 — A senoide **inteira** (tracejada) é indefensável como função invertível: a reta $y = 0\{,\}5$ a atravessa infinitas vezes. Recortada no trecho azul, ela vira uma função **estritamente crescente** — e a mesma reta horizontal a corta **uma única vez**. Repare que o recorte não foi escolhido por gosto: qualquer outro trecho crescente de comprimento π serviria matematicamente, mas $[-\pi/2, \pi/2]$ é o único que contém o zero e é simétrico, o que faz arcsin herdar a propriedade de ser função **ímpar**. Convenção, sim — mas convenção com motivo.

Parte 2 · As três inversas e seus recortes

Cada função exige um recorte diferente, e a diferença não é arbitrária: depende de **onde** aquela função é monótona.

Inversa	Domínio	Imagem	Por que esse recorte
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	Trecho onde sin é crescente e cobre toda a imagem. Simétrico → arcsin é **ímpar**.
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	cos **não** é monótono em $[-\pi/2, \pi/2]$ — ali ele sobe e desce. Em $[0, \pi]$ é **decrescente**. Recorte diferente, obrigatoriamente.
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	tan tem período π e varre **todo** $\mathbb{R}$ num ramo. Intervalo **aberto** (assíntotas).

O ERRO Nº 1 DO CAPÍTULO: USAR A JANELA DO ARCSEN PARA O ARCCOS

A imagem de arccos é $[0, \pi]$ — **nunca** negativa. Então:

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} \quad \text{e não} \quad -\frac{\pi}{3}$$

Quem responde $-\pi/3$ está aplicando a janela do seno ao cosseno. O cosseno é **par** (5.4): $\cos(-\pi/3) = \cos(\pi/3)$, os dois lados do zero dão o mesmo valor, logo um intervalo simétrico em torno do zero **jamais** seria injetivo para o cosseno. Ele foi obrigado a mudar de vizinhança.

COMO DECIDIR O SINAL EM DOIS SEGUNDOS

arcsin e arctan: o sinal da resposta é o **mesmo** sinal da entrada (funções ímpares). Entrou negativo, sai ângulo negativo (4º quadrante).

arccos: a resposta é **sempre** entre 0 e π. Entrada positiva $\rightarrow$ 1º quadrante. Entrada negativa $\rightarrow$ **2º quadrante**, nunca negativa.

Parte 3 · A geometria da inversão: reflexão na bissetriz

Em 3.3 você provou que o gráfico de f^{-1} é o gráfico de f **espelhado na reta $y = x$**. Isso vale aqui sem nenhuma exceção — e é a forma mais rápida de nunca esquecer domínio e imagem.

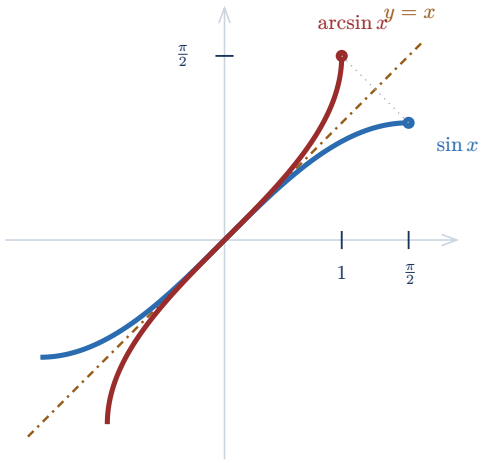


Fig. 2 — O seno restrito (azul) e o arcsin (vermelho) são a **mesma curva vista de outro ângulo** — reflexão na bissetriz $y = x$. E aqui está o macete que dispensa memorização: refletir **troca os eixos**, portanto o domínio de uma é a imagem da outra e vice-versa. O seno restrito vai de domínio $[-\pi/2, \pi/2]$ para imagem $[-1, 1]$; o arcsin faz o caminho contrário. Se você esquecer a tabela na prova, desenhe o espelho.

Parte 4 · O que arcsin realmente significa

Traduza a notação em português e ela para de assustar:

$$\arcsin x = \text{“o único ângulo dentro de } [-\pi/2, \pi/2] \text{ cujo seno vale } x\text{”}$$

Note as três palavras que carregam todo o peso: **único**, **dentro de**, e o intervalo explícito. Sem elas, a expressão não teria sentido — e é por isso que arcsin é chamado de **valor principal**.

E agora o mistério da âncora se dissolve. As duas composições **não são simétricas**:

$$\sin(\arcsin x) = x \quad \text{sempre, para todo} \quad x \in [-1, 1]$$

$$\arcsin(\sin x) = x \quad \text{somente se} \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

A segunda linha é a resposta ao paradoxo inicial. $\arcsin(\sin 150°)$ não devolve $150°$ porque $150°$ **não estava na janela**. A função te devolve o **representante oficial** daquele valor, que é $30°$.

DUAS FRASES QUE RESOLVEM QUALQUER COMPOSIÇÃO

De dentro para fora (sin depois arcsin): funciona sempre. Nenhum cuidado.

De fora para dentro (arcsin depois sin): funciona **só se o ângulo já morava na janela**. Se não morava, você deve primeiro achar o ângulo **equivalente dentro da janela** usando as simetrias de 5.2 — e é esse que sai.

Parte 5 · Onde isso aparece de verdade

Não é adorno teórico. Toda vez que você **resolve** uma equação trigonométrica (5.6), a primeira coisa que faz é aplicar uma inversa — mesmo sem escrever o símbolo.

Em $\sin x = 0\{,\}3$, o "ângulo de referência" que você procura **é exatamente** $\arcsin(0\{,\}3)$. É o valor principal. Depois você usa as simetrias e a periodicidade para reconstruir a família infinita. Ou seja:

A inversa dá um representante. A periodicidade dá todos os outros.
5.7 fornece a semente; 5.6 fornece a árvore.

E há a aplicação física que fecha o eixo: se um objeto sobe uma rampa e você conhece a inclinação como razão $0\{,\}25$, o ângulo é $\arctan(0\{,\}25)$. O arctan é a função que converte **inclinação em ângulo** — é literalmente o que o GPS do seu celular faz para calcular direção a partir de um deslocamento $(\Delta x, \Delta y)$.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Seno, cosseno e tangente não são invertíveis** em $\mathbb{R}$: não são injetoras. A inversa só existe após **restrição de domínio**.
2. **O recorte obedece a dois critérios:** ser monótono (garante injetividade) e cobrir toda a imagem (garante sobrejetividade).
3. **As três janelas oficiais:**

$$\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$$

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

4. **arccos nunca devolve valor negativo.** Entrada negativa → resposta no 2º quadrante.
5. **arcsin e arctan são ímpares:** $\arcsin(-x) = -\arcsin x$. **arccos não é**: $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$.
6. **Composição:** $\sin(\arcsin x) = x$ sempre; $\arcsin(\sin x) = x$ **só** se x estiver na janela.
7. **Gráfico:** reflexão na bissetriz $y = x$. Domínio e imagem se **trocam**.
8. **arcsin x significa** "o único ângulo da janela cujo seno é x" — é o **valor principal**, não a solução completa.
9. **Não confunda notação:** $\sin^{-1} x$ é $\arcsin x$ (a inversa). $(\sin x)^{-1}$ é $1/\sin x = \csc x$. Coisas totalmente diferentes.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a função seno, definida em $\mathbb{R}$, não admite inversa, e cite os **dois** critérios que o intervalo de restrição precisa cumprir.
2. Indique domínio e imagem de arcsin, arccos e arctan, e justifique por que o intervalo do arccos **não pode** ser $[-\pi/2, \pi/2]$.
3. Diferencie as composições $\sin(\arcsin x)$ e $\arcsin(\sin x)$, indicando em que condições cada uma devolve x.
4. Explique a diferença entre as notações $\sin^{-1} x$ e $(\sin x)^{-1}$.
5. Qual é a relação entre o **valor principal** fornecido por uma função arco (5.7) e a **solução geral** de uma equação trigonométrica (5.6)?

GABARITO OQPS

1. Porque **não é injetora**: por ser periódica, infinitos ângulos distintos possuem o mesmo seno (ex.: $\sin 30° = \sin 150° = 0\{,\}5$), e a inversa não teria como decidir qual devolver. Só função **bijetora** é invertível. O intervalo de restrição precisa ser: (i) **monótono** — a função só cresce ou só decresce nele, garantindo injetividade; (ii) **abrangente da imagem inteira** $[-1, 1]$, garantindo sobrejetividade.

2. $$\arcsin : D = [-1, 1], \quad \text{Im} = \left[-\frac{\pi}{2}, \ \frac{\pi}{2}\right]$$
$$\arccos : D = [-1, 1], \quad \text{Im} = [0, \ \pi]$$
$$\arctan : D = \mathbb{R}, \quad \text{Im} = \left(-\frac{\pi}{2}, \ \frac{\pi}{2}\right)$$

   O arccos não pode usar $[-\pi/2, \pi/2]$ porque o cosseno **não é monótono** nesse intervalo — ele cresce até 0 e decresce depois. Sendo função **par**, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, logo qualquer intervalo simétrico em torno da origem repete valores e viola a injetividade. Em $[0, \pi]$ o cosseno é **estritamente decrescente** de 1 a -1, cobrindo toda a imagem uma única vez.

3. $\boldsymbol{\sin(\arcsin x) = x}$ vale para **todo** $x \in [-1, 1]$: a entrada já é um número da imagem, e arcsin devolve um ângulo da janela cujo seno é exatamente x. $\boldsymbol{\arcsin(\sin x) = x}$ vale **somente** se $x \in [-\pi/2, \pi/2]$. Se x estiver fora, o resultado é o ângulo **equivalente dentro da janela** — por exemplo, $\arcsin(\sin 150°) = 30°$. A assimetria existe porque a restrição foi feita no **domínio** do seno, não na sua imagem.

4. $\sin^{-1} x$ é a **função inversa** (sinônimo de $\arcsin x$): devolve um **ângulo**. $(\sin x)^{-1}$ é o **inverso multiplicativo** $1/\sin x = \csc x$: devolve um **número**, a cossecante. O expoente -1 aplicado ao **nome da função** significa inversão funcional; aplicado ao **valor** da função, significa recíproco.

5. A função arco fornece **um único representante** — o valor principal, dentro da janela restrita. A solução geral é obtida **a partir dele**: usam-se as **simetrias do ciclo** (5.2) para achar as demais posições dentro de uma volta e a **periodicidade** para anexar a família infinita ($+2k\pi$ ou $+k\pi$). Em resumo: a inversa dá a **semente**; a periodicidade dá a **árvore inteira**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Um giro se desfaz amputando o domínio da função trigonométrica até que ela fique bijetora, e aceitando que a inversa devolve apenas o valor principal — um representante oficial escolhido por convenção, não a resposta completa.

Este foi seu **terceiro** encontro com a função inversa no curso: primeiro genérica (3.3), depois logaritmo como inversa da exponencial (3.10), agora arco como inversa do giro. Se em 3.3 "restringir domínio" parecia frescura de professor, agora você viu a consequência prática de não fazer isso: a operação simplesmente não existiria.

E há uma última pergunta pendente no eixo. Você agora sabe **tudo** sobre a maquinaria: mede giro (5.1), estende ao ciclo (5.2), tem a identidade-mãe (5.3), desenha a onda (5.4), soma ondas (5.5), resolve equações (5.6) e desfaz giros (5.7).

Mas ninguém te entregou ainda um problema **real**, com dados sujos, coletados no mundo.

> *Em 5.8 a direção se inverte. Em vez de receber a fórmula e extrair informação, você recebe **a informação** — uma tabela de temperaturas ao longo do ano, um gráfico de maré, um registro de horas de luz solar — e tem que **fabricar***

> ***a fórmula**. Ajustar amplitude, período e fase até que $A\sin(B(t-C))+D$ descreva aquele fenômeno específico. É onde o ENEM realmente cobra periodicidade, e é o momento em que a trigonometria deixa de ser matemática e passa a ser **modelagem do mundo**.*

A seguir: Aula 5.8 · Onde a natureza esconde ondas — e como modelar isso?